

Endereçamento de Serviços

Objetivo da Aula

Explicar o conceito de endereçamento de serviços e socket e como os protocolos utilizam o número de porta. Apresentar também o conceito de Network Address Translation (NAT).

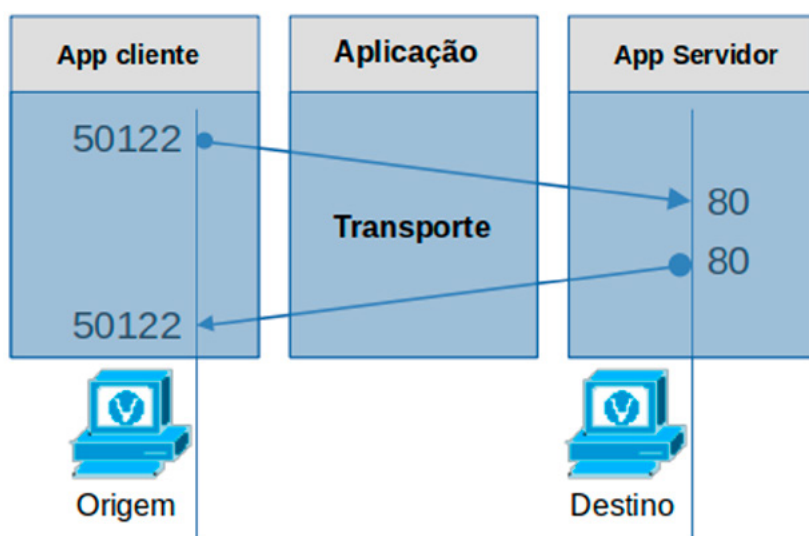
Apresentação

Você já sabe que a camada de transporte pode multiplexar várias conversas entre diferentes aplicações. Mas como ela identifica para qual aplicação deve ser entregue um segmento específico?

1. Endereço de Serviços (Portas)

Tanto o TCP como o UDP usam números de porta armazenados em campos de cabeçalho, onde o número da porta de origem está associado ao aplicativo de origem no host local, enquanto o número da porta de destino está associado ao aplicativo de destino no host remoto. A figura 1 mostra uma conversa entre dois hosts e suas respectivas portas de origem e destino:

Figura 1: Conversação na camada de transporte



Fonte: Elaboração própria.

Por exemplo, imagine que um host está iniciando uma solicitação de página a um servidor Web. Quando o host inicia a solicitação, um número da porta de origem é gerado dinamicamente para identificar exclusivamente esta conversa. O número da porta de destino identifica qual serviço está sendo solicitado ao servidor de destino. No caso, quando um cliente especifica a porta 80 na porta de destino, o servidor que recebe a mensagem sabe que é o serviço Web que está sendo solicitado.



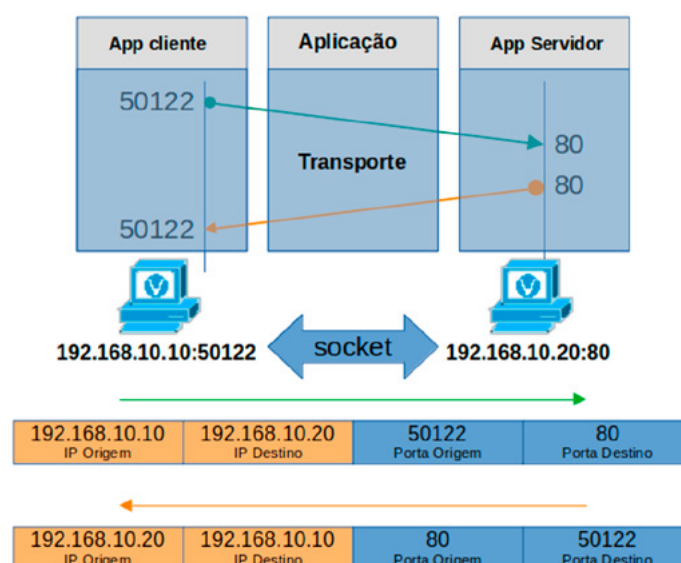
Destaque

Cada solicitação gerada por um host usará um número de porta de origem diferente, criado dinamicamente. Isso permite que várias conversações ocorram simultaneamente. Já os servidores utilizam endereços de porta fixos de forma a poderem ser facilmente identificados.

1.1. Sockets

As portas de origem e destino são colocadas no cabeçalho dos segmentos TCP ou datagramas UDP, e estes encapsulados em um pacote IP, que por sua vez contém o endereço IP de origem e destino. A combinação do endereço IP de origem e o número de porta de origem, ou do endereço IP de destino e o número de porta de destino, é conhecida como um socket. A figura 2 representa esquematicamente uma PDU da camada de transporte, encapsulada em um pacote IP e os respectivos sockets formados.

Figura 2: Sockets



Fonte: Elaboração própria.

Na solicitação, o socket é usado para identificar o servidor e o serviço desejado, assim como o cliente e o serviço solicitante. Na figura 2, o socket do cliente pode ser representado pelo seu endereço IP de origem e o número da porta de origem, isto é, 192.168.10.10:50122, e o socket do servidor da web pode ser o endereço IP de destino e a porta de destino, ou seja, 192.168.10.20:80. Esses dois sockets se combinam para formar um par de sockets: 192.168.10.10:50122 <-> 192.168.10.20:80. Na resposta, os sockets de origem e destino se invertem. Os sockets permitem que os vários processos em execução em um cliente se diferenciem uns dos outros, e várias conexões com um processo no servidor sejam também diferentes umas das outras.

1.2. Grupos de Portas

A Internet Assigned Numbers Authority (IANA) é a organização internacional responsável por atribuir os números de porta TCP/UDP de 16 bits, logo fornecem um intervalo de portas de 0 a 65535 para cada protocolo. Essa padronização está definida na RFC 6335, que dividiu a gama de números nos três grupos de portas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Grupos de portas TCP/UDP definidas pelo IANA

Grupo de Portas	Intervalo de números	Descrição
Portas Baixas	0 a 1.023	Também chamadas de portas bem conhecidas (Well Known ports) definidas para aplicativos comuns de servidor que permitem identificar facilmente o serviço associado desejado, como servidores Web, E-mail etc.
Portas registradas	1.024 a 49.151	Esses números de porta são atribuídos pela IANA a uma entidade solicitante, para serem usados com processos ou aplicativos específicos, que por algum motivo não podem, ou não desejam, utilizar as portas bem conhecidas. Por exemplo, a Cisco registrou a porta 1812 para seu servidor RADIUS de autenticação.

Grupo de Portas	Intervalo de números	Descrição
Portas dinâmicas	49.152 a 65.535	Também são conhecidas como portas <i>efêmeras</i> , sendo atribuídas dinamicamente pelo sistema operacional do cliente quando uma conexão a um serviço é iniciada, usada para identificar o aplicativo cliente durante a comunicação.

Fonte: Elaboração própria.



Destaque

Alguns sistemas operacionais clientes podem usar números de porta registrados em vez de números de porta dinâmicos para atribuir portas de origem.

As chamadas portas baixas e as portas registradas são utilizadas para identificar os serviços instalados nos servidores e que devem ser conhecidas para serem acessadas. O quadro 2 mostra alguns números de porta mais utilizados e seus aplicativos associados.

Quadro 2: Números de portas comumente utilizados

Número da Porta	Protocolo	Aplicação
20	TCP	Protocolo de transferência de arquivos (FTP) – Dados
21	TCP	Protocolo de transferência de arquivos (FTP) – Controle
22	TCP	Secure Shell (SSH – Secure Shell) – Emulação de terminal segura
23	TCP	Telnet – Emulação de terminal
25	TCP	Protocolo SMTP (Simple Message Transfer Protocol) – Envio de e-mail
53	UDP, TCP	Protocolo DNS (Domain Name Service) – Resolução de nomes de domínio
67	UDP	Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP) – Servidor
68	UDP	Protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP) – cliente
69	UDP	Protocolo de Transferência Trivial de Arquivo (TFTP)
80	TCP	Protocolo HTTP (Hyper text Transfer Protocol) – WEB
110	TCP	Protocolo POP3 (Post Office Protocol) – Protocolo de recuperação de mensagens de e-mail

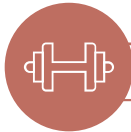
Número da Porta	Protocolo	Aplicação
143	TCP	Protocolo IMAP (Internet Mail Application Protocol) – Protocolo de recuperação de mensagens de e-mail
161	UDP	Protocolo de Gerenciamento de Rede (SNMP – Simple Network Management Protocol)
443	TCP	HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de transferência de hipertexto seguro)

Fonte: Elaboração própria.



Destaque

Algumas aplicações podem usar tanto o protocolo TCP quanto UDP. Por exemplo, o DNS usa o protocolo UDP quando os clientes enviam requisições a um servidor DNS, porém a comunicação entre dois servidores DNS sempre usa o protocolo TCP.



Para Praticar

Identificando os sockets – o netstat é um utilitário de rede que pode ser usado para verificar os pares de sockets estabelecidos entre as aplicações clientes e servidoras.

A figura 3 apresenta a saída do comando netstat -na:

Figura 3: Saída do comando netstat

```
C:\netstat -na
```

Conexões ativas

Proto	Endereço local	Endereço externo	Estado
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING
...			
TCP	10.200.130.190:51612	52.226.139.180:443	ESTABLISHED
TCP	10.200.130.190:51643	13.107.42.16:443	CLOSE_WAIT
TCP	10.200.130.190:51666	172.217.192.188:5228	ESTABLISHED
...			
UDP	0.0.0.0:5050	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
UDP	0.0.0.0:5353	*:*	
...			

Saída Omitida

Fonte: Elaboração própria.

Veja o endereço local e os números de porta, o endereço externo e os números de porta, o protocolo e o estado da conexão. Um host não pode ter dois serviços atribuídos ao mesmo número de porta, por exemplo, um host executando um aplicativo web e um aplicativo de transferência de arquivos não podem ser configurados para usar a mesma porta.

Se um aplicativo de servidor ativo atribuído a uma porta específica é considerado aberto, diz-se que ele está escutando a rede (LISTENING), o que significa que a camada de transporte aceita e processa os segmentos endereçados a essa porta, por exemplo, a porta TCP 135 ou 445 da figura. Qualquer solicitação de cliente que chega endereçada ao soquete correto é aceita e os dados são transmitidos à aplicação servidora. Também podemos ter várias portas abertas ao mesmo tempo em um servidor, uma para cada aplicação de servidor ativa.

2. NAT para IPv4

NAT (Network Address Translation) é uma técnica que fornece a conversão de endereços IPv4, tem várias utilidades, mas seu principal uso é conservar endereços IPv4 privados em endereços públicos, permitindo que as redes usem endereços IPv4 privados internamente e fornecendo conversão para um endereço público somente quando necessário. Além disso, traz o benefício de adicionar um certo grau de privacidade e segurança a uma rede, porque oculta endereços IPv4 internos de redes externas. O NAT, combinado com o endereço IPv4 privado, tem sido responsável por preservar endereços IPv4 públicos. Um único IPv4 público pode ser compartilhado por centenas, mesmo milhares de dispositivos, cada um configurado com um IPv4 privado original.



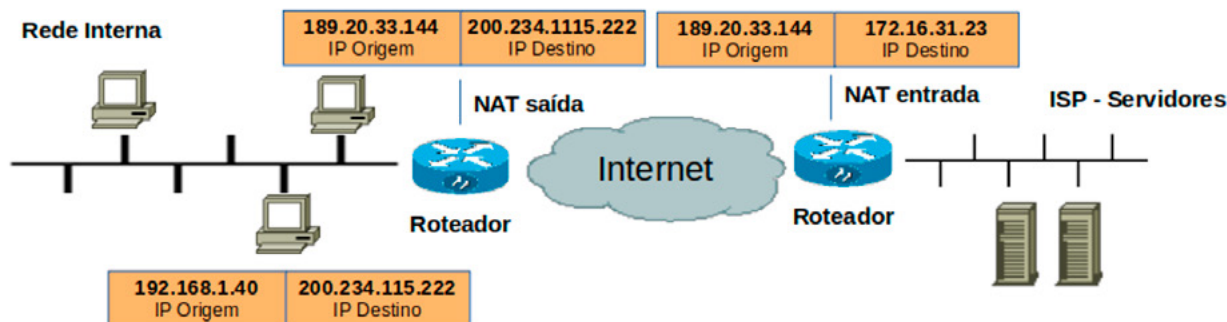
Destaque

O NAT originalmente é um mecanismo associado à camada 3, porém, como também é utilizado para conversão de endereços de serviço da camada 4 (PAT), vamos abordar esse assunto juntamente com as tecnologias de transporte.

2.1. Como o NAT Funciona

No exemplo mostrado na figura 3, um computador da rede interna com IP privado 192.168.1.40 quer acessar um serviço em um servidor cujo IP público é 200.234.115.222. Quando o pacote IP proveniente do PC passa pelo roteador, o endereço IP privado de origem 192.168.1.40 é convertido (NAT de saída) no IP público do roteador 189.20.33.144 e encaminhado para a internet.

Figura 4: Funcionamento do NAT



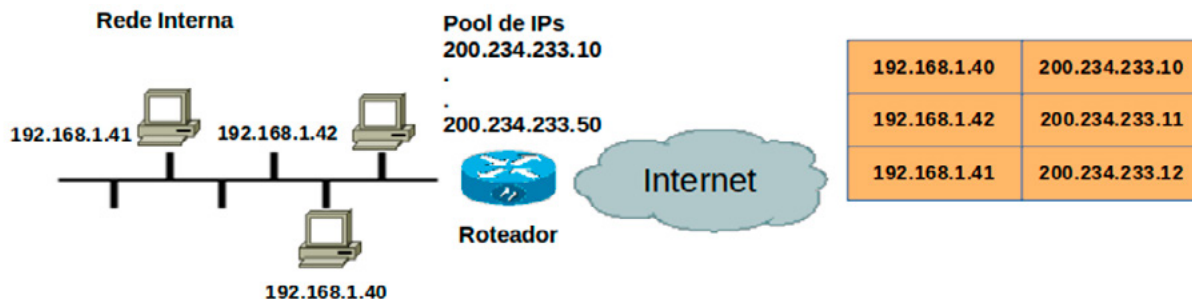
Fonte: Elaboração própria.

Quando o pacote chega no ISP, o endereço de destino 200.234.115.222 é convertido (NAT de Entrada) no IP privado do Servidor 172.16.31.23. Na resposta, os processos se invertem.

2.2. Tipos de NAT

- **NAT Dinâmico** – usa um pool de endereços públicos e os atribui por ordem de chegada. Quando as solicitações internas de um dispositivo acessam uma rede externa, o NAT dinâmico designa um endereço IPv4 público disponível do pool, como mostrado na figura 5.

Figura 5: NAT Dinâmico



Fonte: Elaboração própria.

- **PAT (Port Address Translation)** – também conhecido como sobrecarga de NAT, mapeia os endereços IPv4 privados para um único endereço IPv4 público ou para alguns endereços. É o que a maioria dos roteadores domésticos faz. O ISP atribui um endereço ao roteador e todos os dispositivos da rede doméstica podem acessar, simultaneamente, a internet. É a forma mais comum de NAT para a casa e para a empresa. O PAT utiliza o socket (IP:Porta) para fazer o mapeamento das requisições e respostas, como mostrado na figura 6.

Figura 6: PAT (Port Address Translation)



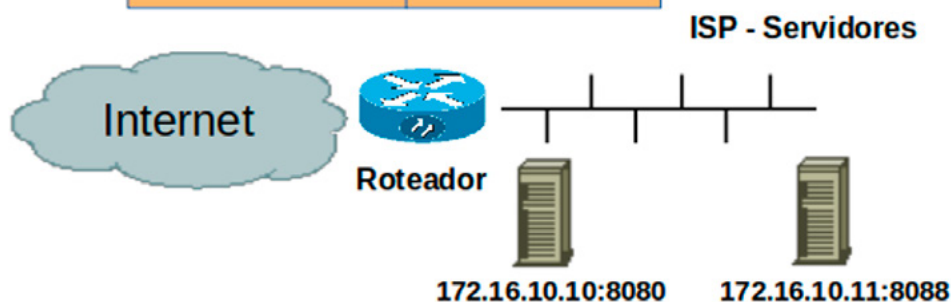
Fonte: Elaboração própria.

- **NAT estático** – usa um mapeamento de um para um de endereços e/ou portas locais e globais. Esses mapeamentos são configurados pelo administrador da rede e permanecem constantes. É principalmente utilizado para servidores web ou dispositivos que precisam ter um endereço consistente acessíveis da internet, como um servidor web de uma empresa, como mostrado na figura 7.

Figura 7: NAT Estático

Tabela de NAT Estático

Endereço Global (Público)	Endereço Local (Privado)
189.20.33.144:80	172.16.10.10:8080
189.20.33.144:443	172.16.10.10:44380



Fonte: Elaboração própria.

Considerações Finais da Aula

Projetado nas décadas de 1970 e 1980, o Protocolo IPv4 esteve na base de todo o desenvolvimento da internet até nossos dias. Contudo, com o crescimento vertiginoso, seu espaço de endereçamento começou a se esgotar. Novas abordagens, como o CIDR e o NAT, conseguiram estender sua vida útil ainda até os dias de hoje. O IETF, por sua vez, iniciou o

desenvolvimento de uma nova versão, o IPv6, com espaço de endereçamento agora com base de 128 bit, alcançando a ordem de centenas de undecilhões, além de endereçar outros problemas do IPv4 como priorização e qualidade de serviços.

Material Complementar



Vídeo

Técnicas de Transição IPv6

NICbrvideos

NAT para IPv6 – Devido ao grande número de endereços IPv6 disponíveis, 340 undecilhões de endereços, o IPv6 não foi pensado para utilização de NAT. Entretanto existem várias técnicas para transição do IPv4 para o IPv6. Essas técnicas podem ser vistas nos vídeos Técnicas de Transição IPv6 – partes 01, 02 e 03 do NIC.BR

Link para acesso: <https://www.youtube.com/@NICbrvideos>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to Networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 3 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009.

_____. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo: Erica, 2020.